

Inteligência Artificial

Prof. Doutor Felipe Grando
felipegrando@uffs.edu.br

Agentes Inteligentes e Natureza dos Ambientes

Sistemas que percebem seu ambiente e atuam de forma adequada
(RUSSELL; NORVIG, 2022. cap. 2)

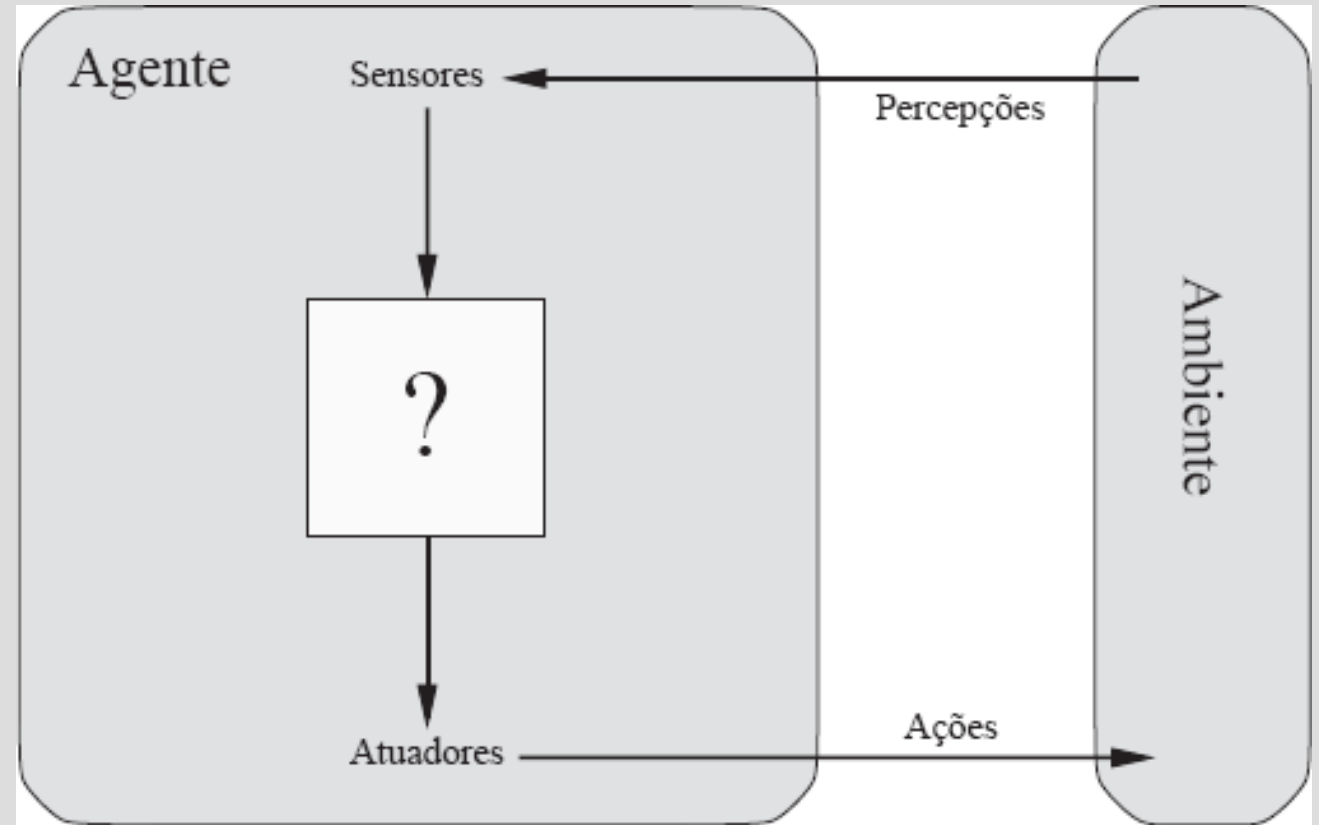
Agentes e Ambientes

A função de um agente é a de mapear um conjunto de **percepções** do ambiente em uma **ação**

Um agente é considerado **inteligente** ou **racional** se a ação selecionada maximiza sua medida de desempenho

Coletar informações do ambiente (**exploração**) e armazenar percepções passadas (**memorização**) pode ser importante para melhorar o desempenho do agente ao modificar sua função de mapeamento (**aprendizado**)

Um agente é **autônomo** quando baseia suas ações em suas próprias percepções ao invés de apenas no conhecimento anterior definido pelo seu projetista



Agentes interagem com ambientes por meio de **sensores** e **atuadores**

Natureza dos ambientes

- Completamente observável
- Agente único
- Determinístico
- Episódico
- Estático
- Discreto
- Conhecido
- Parcialmente observável
- Multiagente
 - Cooperativo ou competitivo
- Não determinístico
- Sequencial
- Dinâmico
- Contínuo
- Desconhecido

Natureza dos ambientes

- Completamente observável versus parcialmente observável
 - Capacidade dos sensores de acessar todas as informações do estado atual em que o agente se encontra.
- Agente único versus multiagente
 - Independência versus dependência do desempenho do agente em relação ao comportamento/desempenho de outras entidades que atuam no ambiente.
- Determinístico versus não determinístico
 - Previsibilidade do próximo estado é exclusivamente determinada, ou não, pela ação a ser executada pelo agente.

Natureza dos ambientes

- Episódico versus sequencial
 - A experiência ou desempenho do agente no próximo estado depende de suas percepções e ações atuais ou de toda a cadeia de eventos ocorridos no passado.
- Estático versus dinâmico
 - O estado do ambiente sofre ou não mudanças enquanto o agente está escolhendo suas ações (deliberando).
- Discreto versus contínuo
 - Refere-se a composição (limitada ou infinita) do grupo de possíveis estados do ambiente, ações do agente e como o tempo é tratado.
- Conhecido versus desconhecido
 - Nível de conhecimento do agente sobre as regras que regem o ambiente.



Tipos de agentes

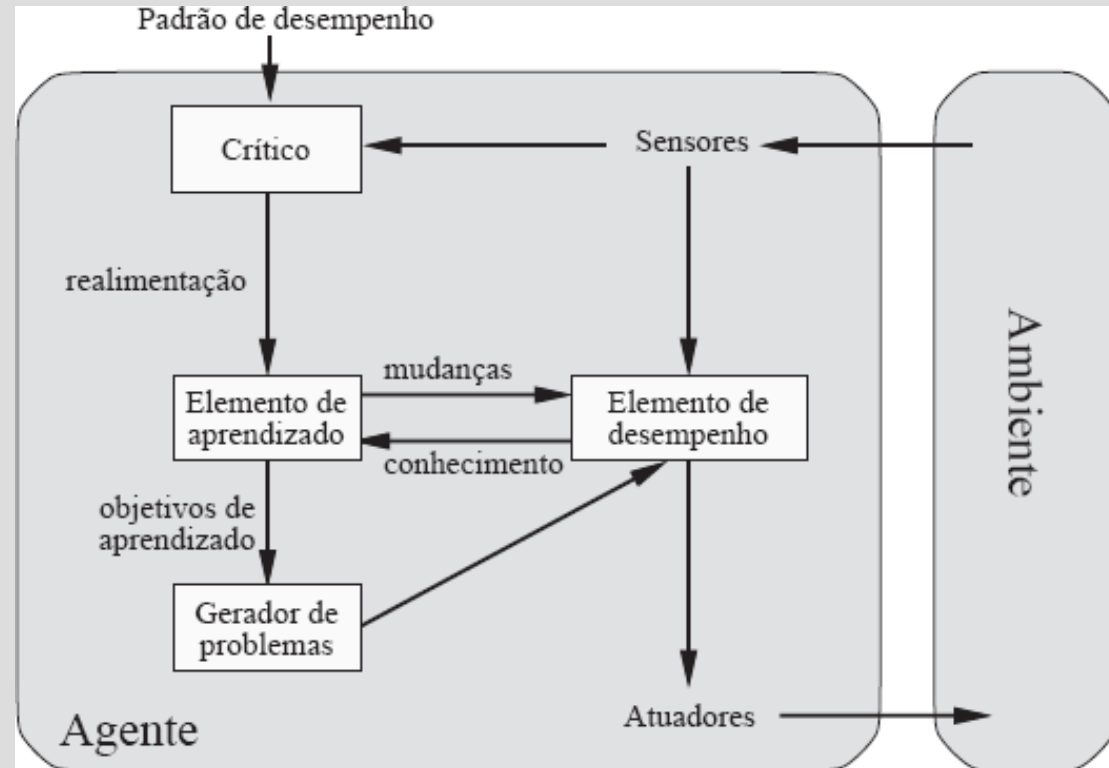
Agentes reativos simples respondem diretamente às suas percepções

Agentes reativos baseados em modelos mantêm o estado interno para monitorar aspectos do mundo que não estão evidentes na percepção atual

Agentes baseados em objetivos agem para maximizá-los ou alcançá-los

Agentes baseados em utilidade buscam maximizar o seu próprio “bem-estar”

Todos os agentes podem melhorar seu desempenho por meio do aprendizado



Agente com aprendizado

Bibliografia

- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. 1016 p. ISBN 9788595158870.